DESARROLLO SUSTENTABLE (ACD-0908) • PRÁCTICA 4.1

Reporte de Resultados: Simulador de Oferta y Demanda

Modelo Económico IoT con Arduino UNO R4 WiFi, Matriz LED, Make.com y Telegram

Materia: Desarrollo Sustentable (Unidad 4) **Hardware:** Arduino UNO R4 WiFi **Estado de Pruebas:** Exitoso (100%)

RESULTADOS EVALUADOS

Durante el desarrollo y simulación de los escenarios de mercado se obtuvieron los siguientes resultados:

- **Cálculo y Visualización de Precio de Equilibrio**

  El Arduino procesó los valores analógicos de oferta y demanda en tiempo real, calculando el precio estimado por kilogramo de camarón y desplegándolo continuamente en la matriz LED.

- **Detección Automática de Escasez**

  Al simular escenarios críticos (como veda de camarón o huracanes que paralizan la pesca), la condición de escasez (`demanda - oferta >= 25`) se cumplió exitosamente, activando la transmisión del Webhook hacia Make.com.

- **Integración con Telegram y Control de Tráfico**

  El bot de Telegram entregó notificaciones con el precio de equilibrio y estado del mercado, garantizando que el temporizador por software respetara el límite de una alerta por minuto sin gastar recursos innecesarios.

ARQUITECTURA IOT DEL MERCADO PESQUERO

$P = f(D, O)$	$\Delta \geq 25$	≤ 1 / min
MODELO DE EQUILIBRIO	UMBRAL DE ESCASEZ	LÍMITE DE ALERTA HTTPS

FLUJO DEL SIMULADOR DE MERCADO (HARDWARE → MAKE → TELEGRAM)



Escenario Simulado	Valores (Dem / Of)	Precio Calculado	Notificación Telegram
Temporada Normal	Demanda: 50 | Oferta: 50	$200 / kg	SIN ALERTA
Veda de Camarón / Clima	Demanda: 80 | Oferta: 20	$420 / kg	ALERTA DE ESCASEZ
Sobreproducción de Granjas	Demanda: 30 | Oferta: 70	$120 / kg	SIN ALERTA